

RÀ SOÁT VÀ ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA QUY CÁCH TRÌNH BÀY GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ

Đối tượng: BaoCao_KhoaHoc_GiaoTrinhDienTu_CoHocLyThuyet.docx và DeCuongChiTietNop.docx.

Bản đề xuất ngày 02/10/2026. Hai tài liệu gốc được giữ nguyên. Nội dung dưới đây gồm nhận xét, câu sửa có thể dùng trực tiếp, phân quy cách đề xuất cho đề cương và quy trình xây dựng. Đây không phải biên bản nghiệm thu hoặc quyết định thay đổi phạm vi đã được phê duyệt.

1. Kết luận rà soát

Cần bổ sung phương pháp xây dựng, nhưng không nên viết lại toàn bộ hoặc chỉ thêm danh sách phần mềm. Hai tài liệu đã có nhiều phân biệt đúng về mô phỏng, dữ liệu cục bộ, giới hạn LMS và khả năng tiếp cận. Thiếu chính là một mạch giải thích rõ: làm nội dung gì, bằng cách nào, tạo sản phẩm gì, ai kiểm tra và căn cứ nào để chấp nhận.

Tên mục thực tế trong báo cáo là **“CHƯƠNG 2: QUY CÁCH TRÌNH BÀY VÀ CHUẨN TIÊU CHÍ”**, gồm 2.1 Toán học ngữ nghĩa; 2.2 Ảnh động và phương án giảm chuyển động; 2.3 Trắc nghiệm và gói LMS; 2.4 Khả năng tiếp cận. Phương pháp mô phỏng nằm ở Chương 3. Đề cương hiện có **phụ lục kết quả rà soát 31 tiêu chí**, chưa có phần độc lập mang đúng tên **“QUY CÁCH TRÌNH BÀY GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ”**. Vì vậy cần tách **quy cách/yêu cầu khỏi kết quả đánh giá một phiên bản cụ thể**.

Ba quyết định biên tập quan trọng:

- Báo cáo: bổ sung **1.3. Phương pháp xây dựng giáo trình điện tử** sau 1.2, trước Chương 2. Sử dụng trang thuyết minh đi kèm; giữ thông tin video/âm thanh ở dạng phương án bổ sung, không chuyển thành kết quả đã làm.
- Đề cương: thêm phần **QUY CÁCH TRÌNH BÀY GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ** sau Tài liệu tham khảo và trước phụ lục kết quả rà soát. Dùng nội dung tại mục 3 của bản đề xuất này; không thay đổi ba chương chuyên môn.
- Giữ phụ lục đề cương tháng 8 như **hồ sơ lịch sử có ngày và phiên bản**. Nếu cần cập nhật hồ sơ nộp, phải thay đồng bộ số liệu, ma trận, ảnh minh chứng, mã kiểm tra và kết luận theo cùng một gói được đánh giá; không sửa riêng dòng tóm tắt.

2. Những chỗ cần sửa và lý do

Quy ước: BC là báo cáo; ĐC là đề cương. Mã TC là mã tiêu chí trong phụ lục đề cương, không phải số mục của chương chuyên môn.

Vị trí	Nhận xét có căn cứ	Đề xuất sửa
BC Chương 1; phần đầu “Mục tiêu, phạm vi và phương pháp”	Phương pháp đánh giá và chuỗi bằng chứng chưa thay thế thuyết minh cách xây dựng sản phẩm.	Chèn 1.3 dài một trang; trình bày nguồn, số hóa, sản xuất học liệu, tích hợp, kiểm tra, đóng gói và trách nhiệm.
BC Chương 2; ĐC phụ lục 31 tiêu chí	Nội dung quy cách đang lẫn kết quả kiểm tra kỹ thuật. BC chưa có mục riêng cho video/âm thanh, tìm kiếm và quy cách đóng gói.	Giữ 2.1–2.4; bổ sung 2.5 Video và âm thanh; 2.6 Điều hướng và tìm kiếm; 2.7 Cấu trúc, văn bản, bảng và hình; 2.8 Đóng gói và quản lý phiên bản. Đây là số mục đề xuất, chưa có trong bản gốc.

Vị trí	Nhận xét có căn cứ	Đề xuất sửa
ĐC Tóm tắt điều hành; BC 5.1–5.2	ĐC: RC 2026.08.25, 374 tệp, 20 pass/0 fail/3 blocked/1 not-run. BC: candidate 2026.09.02, 372 tệp; số ngày 25/9 ghi 11 pass/9 fail/4 blocked.	Không coi là một bộ số liệu hiện hành. Thêm nhãn lịch sử cho ĐC; mọi kết luận mới phải ghi phiên bản và phạm vi kiểm tra. Số tệp của hai gói khác nhau không tự chứng minh lỗi.
BC Chương 6, “Phân tích kết quả”	Câu “trạng thái tổng thể vẫn là fail vì 4 bằng chứng độc lập chưa hoàn tất” bỏ qua 9 công fail trong chính báo cáo.	Thay bằng câu tại mục 4.1. Không đổi số liệu hoặc trạng thái kiểm tra bằng tay.
BC 3.1; Bảng 11; ĐC II.5 và TC 5.4	BC dùng 4D như khung mô tả; ĐC ghi chưa có mô-đun/dữ liệu/tiêu chí chấp nhận. Nhãn “Mô phỏng 4D — technical-review verified” dễ gây hiểu nhầm.	Thống nhất định nghĩa và mức triển khai. Ưu tiên “mô phỏng 3D tương tác, có diễn biến thời gian khi phù hợp”; nếu giữ 4D thì giải thích 3D+t, không coi tương tác là một chiều không gian. Đổi nhãn Bảng 11 thành “Khung khái niệm và đặc tả mô phỏng”; không gọi là nghiệm thu 4D.
BC 2.2; ĐC II.4, TC 4.3	Có 20 GIF. Inventory gói độc lập được kiểm kê không có tệp video/âm thanh thông dụng. Bốn prototype media không đồng nghĩa bốn video.	Dùng “20 GIF trong gói ứng viên”; tách rõ GIF, mô phỏng tương tác, video và âm thanh. Mô tả quy trình làm video/âm thanh ở dạng phương án, không khai tăng sản phẩm.
BC 2.3; ĐC TC 8.1–8.3	Gói web ZIP, QTI, Common Cartridge, SCORM và xAPI/cmi5 có mục đích khác nhau. Adapter được kiểm cục bộ không chứng minh tích hợp LMS.	Công bố gói chính là web tĩnh ngoại tuyến; ghi riêng phạm vi QTI 3/CC 1.4 và giới hạn chưa nhập LMS. Không tuyên bố đã đạt SCORM hoặc mặc nhiên phải thực hiện tất cả chuẩn.
BC Bảng 9; ĐC II.3 và TC 3.3	ĐC lưu finding cũ về fallback tìm theo mục lục. Cây làm việc hiện tại đã được mở qua file:// và tìm “ma sát” có 27 kết quả.	Thêm mục phạm vi tìm kiếm. Kết quả kiểm tra hiện tại không tự xóa finding của RC cũ; cần kiểm tra đúng gói khi cập nhật phụ lục. Không gọi tìm chữ quanh công thức là tìm kiếm công thức theo ngữ nghĩa.
BC 2.3; ĐC TC 6.1–6.3	Có 300 câu, 100/chương. Một luồng trả lời và lưu kết quả cục bộ đã được quan sát; số câu không chứng minh độ phủ chuẩn đầu ra hoặc độ đúng học thuật toàn bộ.	Gọi là “tự đánh giá có phản hồi trực tiếp trên giáo trình”. Tách khỏi đánh giá chính thức có danh tính, điểm số tập trung và thẩm định đáp án.
BC Bảng 9, ba dòng chuẩn đầu ra theo chương	“Đủ mẫu kiểm chứng” mạnh hơn căn cứ ba ca đại diện ở 3.4.	Đổi đầu mỗi ô thành “Có một ca kiểm chứng đại diện; ...”, giữ yêu cầu chuyên gia xác nhận mô hình, hệ quy chiếu hoặc giả thiết tương ứng.
BC 6.4; ĐC III.2	Lộ trình cần nêu rõ xử lý các công fail; “24/24 pass” không tự tạo thẩm quyền công bố hoặc nghiệm thu.	Sửa nguyên nhân fail, tạo đúng gói và minh chứng, review độc lập; phê duyệt sử dụng/công bố theo cơ quan có thẩm quyền.

Các điểm đã đúng nên giữ: phân biệt 1.302 lần xuất hiện công thức với 702 hàng ảnh xạ; Sim2 là lớp cơ sở và Sim3 là thử nghiệm có dự phòng; bước cập nhật 1/60 giây không có nghĩa mọi bài dùng cùng phương pháp tích phân; kiểm tra tự động không phải chứng nhận WCAG; dữ liệu cục bộ không phải LMS; chưa suy luận hiệu quả học tập từ kiểm thử phần mềm.

3. Nội dung đề xuất đưa vào đề cương

QUY CÁCH TRÌNH BÀY GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý sử dụng: Phần dưới là yêu cầu và phương án biên soạn đề xuất, cần đặt trong phạm vi đã được phê duyệt. Không chuyển toàn bộ các yêu cầu này thành trạng thái “đã đạt”.

3.1. Cấu trúc và trình bày nội dung

Giáo trình được tổ chức theo chương, mục và tiểu mục thống nhất với đề cương chuyên môn. Mỗi chương thể hiện mục tiêu học tập, nội dung lý thuyết, ví dụ, câu hỏi ôn tập, bài tập và tài liệu tham khảo phù hợp. Mỗi tài nguyên hỗ trợ được đặt tại nội dung có liên quan, ghi rõ mục đích sử dụng; không bổ sung hiệu ứng chỉ để tăng số lượng phương tiện.

Văn bản dùng Unicode tiếng Việt, phân cấp tiêu đề rõ ràng, thống nhất thuật ngữ, ký hiệu và hệ đơn vị. Công thức cần thể hiện đúng véc tơ, chỉ số, phân số và số công thức; ưu tiên biểu diễn toán học có cấu trúc khi chuyển đổi được và đã đối chiếu với nguồn. Hình, bảng có số, tên, chú thích, nguồn hoặc thông tin quyền sử dụng; không để chữ trong hình quá nhỏ hoặc mất nét khi phóng to. Không áp một cỡ chữ pixel cố định cho mọi thiết bị. Bản điện tử phải cho phép điều chỉnh chữ, bố cục phù hợp màn hình; bản Word/PDF theo mẫu trình bày được cơ sở phê duyệt.

3.2. Hình tĩnh, hình ảnh động, video và âm thanh

Hình tĩnh dùng PNG/JPEG hoặc SVG phù hợp nguồn; có văn bản thay thế diễn đạt ý nghĩa, không chỉ ghi tên tệp. Hình động dùng để mô tả biến đổi, chuyển động hoặc trình tự; có lựa chọn xem hình tĩnh, tôn trọng chế độ giảm chuyển động và không làm mất thông tin chính khi tắt hiệu ứng.

Video và âm thanh được lựa chọn theo mục tiêu sư phạm và phạm vi được duyệt. Quy trình đề xuất: lập kịch bản và bảng phân cảnh; chuẩn bị mô hình/thí nghiệm; quay hoặc ghi màn hình; thu lời thuyết minh; dựng và đồng bộ; kiểm tra chuyên môn; xuất bản và thử trên môi trường sử dụng. Có thể dùng OBS để ghi hình, công cụ dựng video và FFmpeg để mã hóa; đây là lựa chọn triển khai đề xuất, không phải công cụ đã được xác nhận sử dụng trong dự án.

Định dạng phân phối đề xuất là MP4 với hình H.264 và âm thanh AAC; âm thanh độc lập có thể dùng MP3/AAC. Đây là lựa chọn tương thích cần kiểm tra trên thiết bị đích, không phải chuẩn đóng gói giáo trình hoặc yêu cầu pháp lý. Video có lời nói cần phụ đề được rà soát; âm thanh có bản chép lời; thông tin hình ảnh quan trọng không có trong lời nói cần có mô tả tương đương. Có điều khiển phát, dừng, âm lượng và không tự phát âm thanh. Tệp phục vụ ngoại tuyến phải được đóng gói cục bộ; liên kết ngoài không được là đường truy cập duy nhất tới nội dung bắt buộc.

Mỗi học liệu ghi tối thiểu: mã, bài/mục sử dụng, mục tiêu, tác giả/nguồn, quyền sử dụng, phiên bản, tệp nguồn, tệp xuất bản, nội dung thay thế và trạng thái duyệt. Phụ đề tự sinh hoặc nội dung do AI hỗ trợ phải được người biên soạn kiểm tra, đặc biệt tên đại lượng, đơn vị và quan hệ vật lý.

3.3. Mô phỏng 2D, 3D và thuật ngữ 4D

Mỗi mô phỏng xác định bài toán, mục tiêu, giả thiết, hệ quy chiếu, đơn vị, tham số vào, đại lượng ra, miền áp dụng và điều kiện biên. Phần tính toán phải nhất quán với lý thuyết; biểu diễn hình học không được thay thế mô hình vật lý. Người học có thể thao tác những tham số phù hợp và quan sát kết quả, kèm chỉ dẫn diễn giải.

Phương án hiện hành là biểu diễn 2D bằng SVG và JavaScript; mô phỏng 3D tăng cường sử dụng Three.js/WebGL với hệ trục, vật thể, véc tơ và máy ảnh quan sát. Dựng mô hình theo quan hệ hình học của bài toán, nối với trạng thái tính toán, sau đó xây dựng bộ điều khiển và thông tin kết quả. Không viết rằng đã dùng Blender, Unity, Unreal hoặc mô hình glTF nếu không có tệp nguồn và

quy trình thực hiện tương ứng. Khi 3D không khả dụng, duy trì nội dung và tương tác thiết yếu bằng 2D.

Ưu tiên tên gọi “mô phỏng 3D tương tác, có diễn biến theo thời gian khi phù hợp”. Nếu giữ “4D”, chỉ dùng theo nghĩa quy ước ba chiều không gian và thời gian, tức 3D+t; không phải định dạng tệp, công nghệ riêng hay bốn chiều không gian. Đối tượng của bài toán tĩnh học không tự động là 4D. Chỉ công bố mức đáp ứng khi đã có bài toán, chuỗi trạng thái/thời gian, thao tác và tiêu chí kiểm chứng tương ứng; không yêu cầu mọi bài đều làm 3D/4D.

Quy trình kiểm tra gồm đối chiếu kết quả với nghiệm giải tích hoặc dữ liệu tham chiếu độc lập, thử trường hợp chuẩn và biên, kiểm tra đơn vị/dấu và thao tác người dùng. Bài động học/động lực học có diễn biến thời gian phải nêu cách tính theo thời gian và giới hạn sai số; không đồng nhất tốc độ vẽ hình với độ chính xác của phương pháp tính. Chuyên gia xác nhận giá trị vật lý và sự phạm trước khi kết luận chấp nhận.

3.4. Điều hướng, tra cứu và tìm kiếm

Giáo trình có mục lục phân cấp, thông tin vị trí hiện tại, điều hướng trước/sau và liên kết giữa lý thuyết với học liệu. Tìm kiếm thực hiện trên chỉ mục nội dung cục bộ, hỗ trợ chữ tiếng Việt có dấu và không dấu; kết quả chỉ rõ bài/mục, trích đoạn và vị trí liên quan. Phải thông báo khi không có kết quả hoặc khi chỉ còn chế độ tìm theo mục lục.

Phạm vi tìm kiếm cần nêu rõ là nội dung văn bản đã được lập chỉ mục. Tìm trong trình đọc PDF và tìm kiếm công thức theo ngữ nghĩa là chức năng riêng, không mặc nhiên có khi giáo trình hỗ trợ toàn văn. Khi sửa nội dung phải tạo lại chỉ mục và kiểm tra liên kết kết quả; không sử dụng chỉ mục lỗi thời.

3.5. Đánh giá trực tiếp người học

Ở phạm vi tự học, giáo trình cung cấp câu hỏi có đáp án, phản hồi đúng/sai, giải thích và liên hệ với nội dung cần ôn tập. Ngân hàng câu hỏi cần có mã định danh, chương/mục, mục tiêu hoặc chuẩn đầu ra, mức độ, đáp án và tình trạng duyệt. Quy tắc tính điểm, xử lý câu chưa trả lời, làm lại và lưu kết quả phải rõ ràng. Ngưỡng 70% đang có trong dữ liệu là quy tắc kỹ thuật tự đánh giá, không tự trở thành chuẩn đạt học phần được phê duyệt.

Quy trình đề xuất là: lập ma trận mục tiêu–nội dung–mức độ → biên soạn câu hỏi và phản hồi → phản biện đáp án → tích hợp và kiểm tra chấm → thử nghiệm với người học → phân tích câu hỏi và chỉnh sửa. Bài tập mô phỏng có thể tổ chức theo trình tự dự đoán → thay đổi tham số → quan sát → giải thích; cần rubric do giảng viên duyệt nếu dùng để cho điểm. Đây là phương án hoạt động học tập, không phải chức năng tự chấm thao tác mô phỏng đã có.

Phải phân biệt tự đánh giá cục bộ với đánh giá chính thức. Khi yêu cầu đánh giá chính thức, cần xác định danh tính người học, lưu kết quả đáng tin cậy, quy tắc thi/kiểm tra, phân quyền, bảo vệ dữ liệu và hệ thống quản lý điểm; tích hợp LMS là một phương án triển khai, không thể thay bằng localStorage. Tiến độ mở/đọc trang không đồng nghĩa mức độ nắm vững kiến thức; nếu khẳng định hiệu quả học tập phải có thiết kế đánh giá và dữ liệu người học phù hợp.

3.6. Chuẩn đóng gói và phạm vi liên thông

Gói bàn giao chính: ứng dụng web tĩnh HTML/CSS/JavaScript, tài nguyên và thư viện cục bộ, phân phối bằng ZIP; giải nén và mở index.html hoặc triển khai trên máy chủ web. Gói kèm danh mục tệp, phiên bản, mã kiểm tra SHA-256, thông tin nguồn/giấy phép và hướng dẫn sử dụng. ZIP là cách phân phối, HTML là nền tảng nội dung; hai yếu tố này không đồng nghĩa gói SCORM.

Loại gói/cơ chế	Mục đích	Hiện trạng và điều kiện công bố
Web độc lập, ZIP	Đọc và tương tác qua trình duyệt; dùng ngoại tuyến hoặc máy chủ web.	Đã có gói ứng viên và công cụ đóng gói. Kiểm tra gói không đồng nghĩa nghiệm thu bản cuối.
QTI 3	Trao đổi câu hỏi/bài kiểm tra giữa các hệ thống hỗ trợ.	Có công cụ và kiểm cục bộ; phạm vi được ghi nhận là câu một lựa chọn, tối đa 10 mục trong kiểm tra. Không tuyên bố đã xuất/nhập trọn 300 câu trên LMS.
Common Cartridge 1.4	Đóng gói và trao đổi cấu trúc/nội dung khóa học.	Phạm vi hiện tại là gói static webcontent. Chưa có bằng chứng nhập/chạy LMS; không suy ra đồng bộ điểm.
SCORM 1.2 hoặc một edition SCORM 2004	Đóng gói và giao tiếp nội dung–LMS khi có yêu cầu theo dõi.	Chưa triển khai trong phạm vi hiện tại. Chỉ chọn phiên bản sau khi biết LMS đích và yêu cầu completion/score/resume.
xAPI/cti5	xAPI mô tả trao đổi sự kiện học tập; cti5 quy định cách dùng xAPI trong bối cảnh LMS.	Chưa triển khai. Không gọi xAPI riêng lẻ là định dạng ZIP thay thế SCORM; cần LMS/LRS, hồ sơ người học, quyền riêng tư và bằng chứng chạy thực tế.

Nếu cơ sở yêu cầu SCORM, cần xây dựng manifest và gói đúng phiên bản, kết nối API runtime cho các chức năng được yêu cầu, ánh xạ hoàn thành/đạt/điểm/tiếp tục học và kiểm tra nhập–mở–học–lưu–mở lại trên LMS đích. Chỉ tải một ZIP lên LMS không chứng minh tích hợp SCORM hoặc ghi nhận điểm. Không buộc triển khai đồng thời QTI, CC, SCORM và cti5 nếu nhu cầu không yêu cầu.

3.7. Khả năng tiếp cận và kiểm soát chất lượng

Thiết kế hỗ trợ bàn phím, focus nhìn thấy, độ tương phản, phóng to và bố cục trên màn hình hẹp; cung cấp nội dung thay thế cho hình/âm thanh/video và phương án giảm chuyển động. Dùng WCAG 2.2 làm tài liệu tham chiếu về thiết kế và đánh giá phù hợp phạm vi. Kiểm tra tự động, một lần quan sát giao diện hoặc đủ phụ đề không tạo ra chứng nhận tuân thủ toàn bộ WCAG.

Chất lượng phải được kiểm tra ở ba lớp riêng: đúng nội dung chuyên môn; đúng chức năng/kỹ thuật; phù hợp hoạt động học tập. Hồ sơ bàn giao ghi rõ phạm vi, người kiểm, phiên bản, kết quả, lỗi còn mở và người phê duyệt. Khi cập nhật, sửa nguồn biên soạn hoặc dữ liệu có thẩm quyền, tái tạo đầu ra và kiểm lại phần bị ảnh hưởng; không vá ròi bản sinh tự động khiến Word và web lệch nhau.

4. Câu sửa và đoạn bổ sung cho báo cáo

4.1. Sửa câu nguyên nhân chưa đạt tại Chương 6

Đề nghị thay câu “Tuy nhiên, trạng thái tổng thể vẫn là fail vì 4 bằng chứng độc lập chưa hoàn tất” bằng:

Tuy nhiên, số kiểm tra ngày 25/9/2026 ghi nhận 24 cổng, gồm 11 pass, 9 fail và 4 blocked. Trạng thái tổng thể là fail và quyết định phát hành là rejected do có cổng bắt buộc thất bại; các cổng blocked là những điều kiện chưa hoàn tất. Các kết quả này phản ánh đúng thời điểm và phạm vi của bộ bằng chứng, không được chuyển thành kết luận nghiệm thu cuối cùng.

Câu này có nguồn sinh tại tools/generate_scientific_report_docx.py, dòng 1655–1662. Khi quyết định áp dụng sửa, cần sửa nguồn sinh và tái tạo báo cáo; sửa riêng DOCX có thể bị ghi đè lần sau. Tương tự, nhãn “Mô phỏng 4D” tại Bảng 11 có nguồn ở dòng 1838.

4.2. Thêm 1.3 — một trang phương pháp xây dựng

Dùng tài liệu đi kèm **261002-trang-bo-sung-phuong-phap-xay-dung.docx**. Trang này bao quát nội dung, hình động, mô phỏng, video/âm thanh, tìm kiếm, đánh giá, đóng gói và quy trình tổng thể. Phần “Video và âm thanh — phương án bổ sung” và định nghĩa 4D đề xuất phải giữ nguyên nhãn đề xuất; không sửa thành phương pháp đã thực hiện.

4.3. Đoạn hiện trạng đa phương tiện và mô phỏng

Danh mục hiện tại có 25 vị trí mô phỏng 2D; 10 vị trí trong số đó có bản 3D ở mức thử nghiệm, không phải thêm 10 bài độc lập. Có 20 GIF ảnh xạ với hình PNG tĩnh. Kiểm kê danh mục tệp của gói 2026.09.02-candidate không thấy tệp video/âm thanh ở các định dạng thông dụng đã kiểm tra. Bốn prototype đa phương tiện Chương 1 là hình động, biểu đồ, mô phỏng và tương tác từng bước, không được tính là bốn video. Video và âm thanh có thể được bổ sung theo mục tiêu, kịch bản, quyền sử dụng và quy trình kiểm tra riêng; chưa được tính là kết quả đã hoàn thành.

4.4. Đoạn hiện trạng tìm kiếm và đánh giá

Trong lần rà soát cây làm việc hiện tại, giáo trình được mở qua file://; truy vấn “ma sát” trả 27 kết quả và dẫn đến bài Định luật ma sát. Tại bài này, chế độ 3D hiển thị mô hình nón ma sát. Trong trắc nghiệm Chương 1, trả lời đúng câu đầu tạo phản hồi giải thích, cập nhật 1/100 và giữ lựa chọn sau khi tải lại trang. Các quan sát xác nhận những luồng đã thao tác, không thay kiểm tra toàn bộ ngân hàng, toàn bộ mô phỏng hoặc gói ứng viên đã đóng băng. Kết quả được lưu cục bộ trên trình duyệt; chưa phải đánh giá tập trung có danh tính qua LMS.

4.5. Đoạn hiện trạng chuẩn đóng gói

Sản phẩm chính được đóng gói như một ứng dụng web tĩnh độc lập với tài nguyên cục bộ. Công cụ QTI 3 và Common Cartridge 1.4 đã có kiểm tra cục bộ trong phạm vi giới hạn được đăng ký; data/lms-targets.json chưa ghi hệ thống đích hoặc bằng chứng thực thi. Vì vậy chưa kết luận tương thích Moodle, Canvas, Blackboard hoặc một LMS cụ thể. SCORM và xAPI/cmi5 chưa được triển khai; chỉ xác định phương án khi có yêu cầu liên thông và hệ thống đích cụ thể.

4.6. Nhãn bổ sung cho phụ lục đề cương cũ

Phụ lục này ghi kết quả đối với RC 2026.08.25 và bộ bằng chứng cập nhật ngày 26/8/2026. Đây là hồ sơ lịch sử của phiên bản được nêu, không đại diện trạng thái mọi phiên bản về sau. Kết quả rà soát mới phải được lập riêng hoặc cập nhật đồng bộ theo đúng gói, thời điểm và bằng chứng tương ứng; không tự suy chuyển trạng thái đạt, chưa đạt hoặc đã nghiệm thu.

5. Workflow, pipeline và trách nhiệm

Workflow là luồng tổ chức công việc, duyệt và bàn giao. **Pipeline** là chuỗi biến đổi kỹ thuật từ nguồn sang hiện vật. Hồ sơ nên trình bày cả hai, không thay thế bằng một danh sách tên phần mềm.

Bước	Công việc và đầu ra	Trách nhiệm đề xuất/điều kiện chuyển bước
1. Chốt nội dung và mục tiêu	Đề cương, bản Word nguồn, ma trận mục tiêu–nội dung–đánh giá; chọn chỗ thực sự cần đa phương tiện.	Chủ biên và giảng viên chuyên môn xác nhận phạm vi; không tự coi mục tiêu provisional là chuẩn đầu ra đã duyệt.
2. Thiết kế học liệu	Kịch bản, bảng phân cảnh, đặc tả mô phỏng, câu hỏi và phản hồi; khai báo đầu vào/đầu ra/giới hạn.	Người biên soạn và chuyên gia cơ học duyệt trước sản xuất.
3. Số hóa và sản xuất	HTML/hình/công thức từ DOCX; GIF; mô phỏng JS; dữ liệu quiz; video/âm thanh nếu được duyệt bổ sung.	Kỹ thuật thực hiện; lưu tệp nguồn, nguồn quyền sử dụng, phiên bản và tài nguyên thay thế.
4. Tích hợp	Gắn học liệu vào đúng bài; tạo mục lục, bundle ngoại tuyến, chỉ mục tìm kiếm và danh mục nội dung.	Nhóm nội dung–kỹ thuật kiểm liên kết, công thức, truy vấn và phương án dự phòng.
5. Kiểm tra và thử nghiệm	Đối chiếu lý thuyết, nghiệm chuẩn, chấm câu hỏi; thử thao tác, thiết bị, ngoại tuyến, tiếp cận; ghi lỗi.	Chuyên gia và QA có trách nhiệm riêng; thử nghiệm với người học theo kế hoạch, không suy diễn hiệu quả từ demo.
6. Chỉnh sửa và đóng gói	Sửa nguồn; tái tạo; tạo staging, ZIP, danh mục, SHA-256, thông tin giấy phép và hướng dẫn.	Kỹ thuật phát hành khóa phiên bản; bằng chứng phải gắn đúng bản, không dùng ảnh của bản cũ.
7. Phê duyệt và bàn giao	Review độc lập, hồ sơ nghiệm thu, gói sử dụng và nguồn bảo trì.	Hội đồng/đơn vị có thẩm quyền quyết định; pass kỹ thuật không thay phê duyệt học thuật.
8. Cập nhật	Ghi yêu cầu sửa, cập nhật nguồn, tái tạo và kiểm phần ảnh hưởng; lưu phiên bản trước.	Chủ biên và đầu mối kỹ thuật quản lý thay đổi; không sửa riêng các đầu ra sinh tự động.

Pipeline nội dung hiện có: CoHocLyThuyet_Full_New.docx → phân tích cấu trúc, kiểm ánh xạ công thức và dữ liệu tham chiếu → extract_docx.py → chapters/images → update_nav.py → bundle_pages.py → build_content_manifest.py và validate_content_manifest.py → build_search_index.py → audit. Câu hỏi được biên soạn trong data/quiz-*.json và tạo trang bằng gen_quiz_pages.py; mô phỏng là mã/đặc tả riêng. Không nói tất cả nội dung đa phương tiện đều tự sinh từ Word.

Pipeline GIF hiện có: chọn hình và ý nghĩa vật lý → dựng hình học và chuyển động bằng generate-gifs.py → xem các khung đại diện/contact sheet → duyệt chuyên môn và kiểm tệp → publish-gifs.py → assets/gifs → ánh xạ và nút GIF/PNG. Không mô tả thành quá trình biến một hình bất kỳ thành mô phỏng đúng vật lý bằng một thao tác tự động.

Pipeline mô phỏng: bài toán và mô hình → hàm tính/trạng thái → hình 2D hoặc hình học 3D → điều khiển, giá trị hiển thị và thời gian khi có → đối chiếu nghiệm, biên và tính tương đương 2D/3D → tích hợp bài → lưu bằng chứng. Giữ phương trình và ngữ nghĩa chung giữa 2D/3D; một mô hình đẹp không đủ là mô phỏng đúng.

Pipeline video/âm thanh đề xuất: mục tiêu → kịch bản/lời đọc → chuẩn bị mô hình hoặc thí nghiệm → ghi hình/thu âm → dựng và đồng bộ → phụ đề/bản chép lời/mô tả → duyệt cơ học và quyền sử dụng → mã hóa → tích hợp player và kiểm ngoại tuyến. Ví dụ: ghi màn hình mô phỏng đã kiểm đúng để giải thích một hiện tượng; video chỉ ghi một diễn biến lựa chọn, không thay thế tương tác đối tham số.

Pipeline đóng gói hiện có: nội dung đã đồng bộ → policy/danh sách tệp cho phép → staging → manifest, SHA-256, thông tin thư viện → kiểm staging → ZIP → kiểm ZIP → gói ứng viên. Công cụ nằm ở tools/release/release.py. Quy trình phê duyệt và review độc lập là bước riêng; không suy ra gói ứng viên đã được chấp nhận chỉ vì ZIP tạo thành công.

6. Trả lời trực tiếp hai góp ý

6.1. “Thuyết minh nên thêm một trang cách thức xây dựng giáo trình, video, hình ảnh động, âm thanh, tìm kiếm... nếu có”

Đề xuất tiếp thu: Bổ sung một trang “Phương pháp và quy trình xây dựng giáo trình điện tử” sau mục 1.2 của báo cáo. Trang này nêu nguồn Word, phương pháp số hóa văn bản/hình/công thức, sản xuất GIF, xây dựng mô phỏng, tạo chỉ mục tìm kiếm, câu hỏi tự đánh giá và đóng gói. Phân biệt rõ học liệu đã có với video/âm thanh mới là phương án bổ sung. Cách tiếp thu này trả lời “làm thế nào”, không chỉ liệt kê chức năng hoặc phần mềm.

6.2. “Nêu rõ chuẩn đóng gói, phương pháp làm 3D, 4D, video, mô phỏng, đánh giá trực tiếp người học; cách thức làm, workflow, pipeline...”

Đề xuất tiếp thu: Bổ sung quy cách đóng gói theo từng mục đích: gói web độc lập là hiện trạng; QTI 3/CC 1.4 mới có kiểm cục bộ; SCORM/xAPI/cmi5 chưa triển khai. Nêu cách dựng hình học Three.js gắn với mô hình vật lý, làm rõ giới hạn thuật ngữ 4D, tách mô phỏng khỏi video, và nêu quy trình sản xuất video/âm thanh nếu đưa vào phạm vi. Giải thích đánh giá hiện tại là tự đánh giá có phản hồi và lưu cục bộ; đánh giá chính thức cần quy trình và hệ thống có thẩm quyền. Kèm bảng bước–đầu ra–trách nhiệm và các pipeline ở mục 5 để có thể kiểm tra việc thực hiện.

Hai đoạn trên là **câu trả lời đề xuất**, không phải xác nhận hai tài liệu gốc đã được cập nhật. Khi áp dụng, ghi rõ các vị trí đã sửa và liên kết tới bản tài liệu mới.

7. Căn cứ và giới hạn kiểm chứng

7.1. Nguồn nội bộ

- Hai DOCX gốc: đọc cấu trúc, nội dung đoạn và bảng. Các vị trí chính được xác minh trong OOXML: BC P42–P59, P68, P110, P120; ĐC P513–P517, P532, P543, P548, P557, P571. P là số thứ tự đoạn trực tiếp trong thân tài liệu, gồm đoạn trống, không đếm đoạn trong bảng; không phải số trang Word.
- docs/docx-sync-pipeline.md, dòng 3–34; README.md, mục Đồng bộ DOCX và Mô phỏng: nguồn chuẩn, chuỗi chuyển đổi, dữ liệu bổ trợ.
- js/sim2/sim2-route-manifest.js và js/sim3/sim3-route-manifest.js: 25 vị trí cơ sở và 10 bản 3D tăng cường. docs/simulation-4d.md, dòng 5–23: nghĩa nội bộ và giới hạn thẩm quyền. Định nghĩa 3D+t trong bản đề xuất là đề nghị chuẩn hóa câu chữ, không giả làm nguyên văn của nguồn này.
- js/gif-figures.js; gif-conversion-workspace/huong-dan.txt, dòng 3–39: 20 GIF, quy trình tạo/kiểm/phát hành và ảnh tĩnh thay thế.
- data/quiz-ch1.json, quiz-ch2.json, quiz-ch3.json: đếm trực tiếp 100 mục mỗi tệp; js/quiz-state.js, js/progress.js: dữ liệu học tập cục bộ.
- js/search.js, dòng 10–13, 36–55, 76–96: tìm kiếm chữ có dấu/không dấu, chỉ mục và điều hướng kết quả.
- data/lms-targets.json, dòng 3–28: trạng thái not-executed, phạm vi QTI/CC, chưa có đích thực thi; SCORM/xAPI-cmi5 blocked.

- data/acceptance-report.json, dòng 3–10 và 236–255: snapshot 11 pass/9 fail/4 blocked, các giới hạn và quyết định rejected. Không chạy lại các cổng hoặc tự sửa trạng thái trong nhiệm vụ này.
- release/2026.09.02-candidate/package/release-manifest.json: kiểm danh mục tệp; không thấy đuôi .mp4, .webm, .mov, .avi, .m4v, .mp3, .wav, .ogg, .m4a, .aac hoặc .flac. Kết luận giới hạn ở gói và định dạng được kiểm kê, không phải chứng nhận mọi tệp trong dự án không chứa dữ liệu nghe nhìn.
- Không thấy comments, tracked changes hoặc chuỗi lỗi dạng [13;28...] trong OOXML hai bản gốc đã đọc. Không đưa chuỗi này trong câu hỏi vào nội dung chính thức; đây không phải mã chuẩn cần giải thích.

7.2. Nguồn tiêu chuẩn bên ngoài

- [1EdTech — Common Cartridge 1.4 Implementation Guide](#): phân phối và nhập nội dung; không quy định một mô hình runtime tương đương SCORM. CC 1.4 có thể chứa gói QTI 3 nhưng không suy ra adapter của dự án đã thực hiện khả năng đó. Trang hướng dẫn được cung cấp với nhãn Candidate Final; không gọi dự án đã có chứng nhận 1EdTech.
- [1EdTech — QTI Conformance Certification](#): tách kiểm schema, profile và chứng nhận; kết quả validator nội bộ không phải chứng nhận QTI.
- [Rustici Software — SCORM Run-Time Environment](#): giải thích API, lưu điểm, hoàn thành và tiếp tục học giữa nội dung và LMS. Đây là tài liệu kỹ thuật của nhà cung cấp, không phải chứng nhận của ADL; tài liệu PDF ADL thử truy cập không tải được nên không dùng làm căn cứ đã đọc.
- [W3C — WCAG 2.2](#) và [Understanding 1.2.2: Captions \(Prerecorded\)](#): căn cứ về khả năng tiếp cận và phụ đề theo loại phương tiện. Không suy ra mọi GIF cần phụ đề hoặc sản phẩm đã đạt WCAG.

Các nguồn trên là tiêu chuẩn/tài liệu kỹ thuật tham chiếu, không phải kết luận pháp lý rằng cơ sở bắt buộc phải dùng SCORM, một codec hoặc mọi chức năng đã nêu. Giữ yêu cầu xác minh bản chính và thẩm quyền của hướng dẫn nội bộ trong phụ lục đề cương; không thêm số hiệu văn bản chưa xác minh.

7.3. Phạm vi quan sát thực tế

Đã mở cây làm việc qua file:// trong Chromium, quan sát tìm kiếm không dấu, điều hướng tới bài ma sát, chuyển 2D sang 3D và thao tác một câu trắc nghiệm có phản hồi, lưu qua tải lại. Đã xem ảnh giao diện của mô phỏng và quiz. Chưa kiểm toàn bộ route, thiết bị, trình duyệt, LMS hoặc hiệu quả học tập; không dùng các quan sát này thay hồ sơ nghiệm thu, không tự đóng các finding thuộc snapshot cũ.

Khuyến nghị chốt hồ sơ: áp dụng sửa câu sai nguyên nhân fail; bổ sung trang phương pháp; tách phần quy cách đề xuất khỏi phụ lục kết quả; thống nhất cách gọi 4D và phạm vi đa phương tiện; chỉ cập nhật kết luận hiện trạng khi đã gắn đủ bằng chứng với cùng gói được nộp.